Documentação – Dicovery de Produt e Negócio

📅 Data

26 de fev. de 2026

👥 PM Responsável

- @Jessé Oliveira de Castro

Sumário do Documento de Discovery

1. **Governança**
   1.1 Versão e Histórico de alterações
   1.2 Aprovadores
2. **Visão de produto**
   2.1 Contexto do problema (a dor que resolveremos)
   2.2 Objetivo e OKR associado
   2.3 Stakeholders: Pontos Focais e Matriz de responsabilidades
3. **Definição de negócio e UX**
   3.1 Glossário de métricas
   3.2 Racional das métricas e visões: Matemáticas, fórmulas, métricas, regras do negócio
   3.3 Regras de negócios e Filtros: Visões, base modelar
   3.4 User Journey (como o usuário chega ao dado)
   3.5 Mockups previstos (telas)
   3.6 Público alvo: Frequência e audiência do E-mail (se automático)
4. **Arquitetura técnica e Engenharia**
   4.1 Mapeamento de dados e ingestão
   4.1.1 Bases e Paths internos: Tabelas, consultas, Imputs manuais, relatórios paralelos
   4.1.2 Fontes Externas:
   4.1.3 Qualidade do dado: Regras de validação e saneamento de dados
   4.2 Processamento
   4.2.1 Mapeamento Notebooks
   4.2.2 Detalhamento Notebooks
   4.2.3 Pipelines
   4.2.4 Triggers e expectativa da frequência de atualização
   4.3 AAS, DataFlow, modelo de dados
   4.3.1 Arquitetura de fatos e dimensões

4.3.2 Modelo de servidor
5. **Segurança e compliance (LGPD)**
5.1 Classificação de dados (Sensíveis/Pessoais)
5.2 Regras de Acesso e mascaramento
6. **Gestão do projeto**
6.1 Cronograma macro e MilesTone (marcos de entregas)
6.2 Riscos identificados e planos de mitigação
6.3 Dependências
7. **Sustentação**
7.1 Critérios de aceite (Definition of Done)
7.2 Plano Roll-out (Lançamento e comunicação)
7.3 Modelo de sustentação (Quem suporta? SLA? Logs)
8. **Documentação das mudanças solicitadas no percurso**

1. Governança

1.1 Versão e histórico de alterações

Versionamento	Data	Responsável	Descrição
1.0	05/03/2026	Jessé Oliveira	V1 - IA generativa

Histórico de alterações: Projeto novo (do zero)

JessIA — Gerador de Imagens

1.2 Aprovadores

Jessé Oliveira de Castro

2. Visão de produto

Este documento tem por objetivo descobrir as informações e procedimentos necerrariamente a serem adotados para a criação do produto de Inteligência Artificial (IA Generativa). A documentação visa, garantir consolidação de todas as informações necessárias para as etapas da construção do projeto e também melhor entendimento das necessidades desde a largada, facilitando a manutenção e compreensão das técnicas ou métricas utilizadas por stakeholder, registros, alinhamentos e desafios oriundos das cerimônias de trabalho do projeto, além de facilitação e aceleração de desenvolvimento por meio de metodologia Agile.

2.1 Contexto do problema (a dor para resolver)

Problema:
O objetivo principal é acadêmico. Aprender a criar, codar, automatizar modelos de IA desde a estruturação em uma habilidade específica de IA atualmente que é gerar imagens.

Alto custo com ferramentas de design tradicionais e bancos de imagem.
Dependência de fornecedores externos para criação de conteúdo visual.

- **Dor:** Não entender 100% do funcionamento do mecanismo generativo no backend.
- **Solução:** Criar um Pipeline de IA generativa própria, conhecendo o funcionamento em nível de programação.

2.2 Objetivo e OKR associado

O projeto deve contribuir com o aprendizado. **Meta:** 100% de entendimento do backend da IA generativa, pipeline completo para IA generativa de imagens artísticas/detalhadas (4K)

- **OKR 1:** Reduzir o tempo de criação de conteúdo visual em 70%
- **OKR 2:** Gerar imagens de alta qualidade em <1min por prompt; meta 100% automação tradução/upscale Q1'26
- **OKR 3:** Zerar custos para criação de imagens com abordagem opensource

2.3 Stakeholders

- Jessé Oliveira de Castro
- Eventualmente, teste com users do lista de contatos pessoais (captação de UX em testes reais)

3. Definição de negócio e UX

3.1 Glossário de métricas

Métrica	Descrição
Tempo de geração	Idealmente até 15 segundos
Taxa de aprovação	100% de imagens geradas em prompt
Taxa de retrabalho	Vol. de prompts complementares para geração (máximo 1 a cada 10)
Custo	Abordagem OpenSource - Custo Zero
Arquivo otimizado	Download automático e Otimização de tamanho
Consumo de GPU	Eficiência em consumo de GPU via código e liberação de RAM
Tempo de Inferência	Steps para geração (30 - Padrão)
Guidance Scale	Força do prompt (7.5 padrão)
Resolução Final	512x512 upscale
Qualidade da geração	4k

3.2 Racional de métricas e visões: Matemáticas, lógicas, regras.

Indicador 1: Tempo médio de geração (segundos)

- Fórmula: (Soma do tempo de todas as gerações) / (Número total de gerações)
- Meta: < 30 segundos por imagem

Indicador 2: Taxa de aprovação (%)

- Fórmula: (Imagens aprovadas / Total de imagens geradas) × 100
- Meta: > 80%

Indicador 3: Economia de tempo (%)

- Fórmula: ((Tempo tradicional - Tempo IA) / Tempo tradicional) × 100
- Meta: > 70%

3.3 Regras de negócio e filtros: Visões e base modelar

Geração arquivo: Formato imagem extensão PNG ou JPEG ou equivalentes
Precisão: Imagem sem deformidade e legível.
Prompts traduzidos PT→EM automaticamente;
Filtros necessários:
Enriquecimento negative prompt: "ugly, deformed, blurry"; upscaling pós-geração
Enriquecimento positive prompt: "masterpiece, best quality, highly detailed, sharp focus"

```
#Melhoramento prompt positivo e negativo

prefix = "masterpiece, best quality, highly detailed, sharp focus"
prompt_en = prefix + traduzir_prompt(prompt_pt)
negative_prompt = "ugly, deformed, noisy, blurry, distorted, out of foc

# pipe limpo
image = pipe(
    prompt=prompt_en,
    negative_prompt=negative_prompt,
    num_inference_steps=30,
    guidance_scale=7.5,
).images[0]

display(image)
```

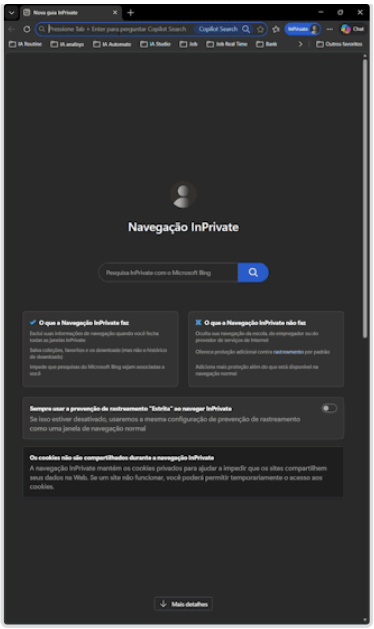
Mapeamento de Regras de Negócio aplicadas no mercado (conhecimento):

1. Todas as imagens devem passar por aprovação antes de uso em campanhas
2. Limite de 50 gerações por usuário/mês (plano básico)
3. Imagens aprovadas ficam armazenadas por 12 meses
4. Versões de imagens devem manter histórico de versões

3.4 User Journey (como o usuário chega ao dado)

O projeto tem premissa open source. A tentativa é hospedar no github ou deploy no netlify.

O endereço será https://iajesse.netlify.app



Usuário → Navaga até a Plataforma → Seleciona Tipo de Imagem → Insere Prompt (Português) → IA Traduz (PT→EN) → Gera Imagem (Stable Diffusion) 0→ Preview → Aprova/Reprova → download/Compartilha

Fluxo:

1. Usuário acessa dashboard via URL (sem licença PowerBI)
2. Seleciona template/tipo de imagem
3. Insere prompt em português
4. Sistema traduz automaticamente para inglês
5. IA gera 4 variações de imagem
6. Usuário seleciona melhor opção
7. Imagem é salva e disponibilizada para download

3.4 Mokups previstos (telas)

Visão 1: Tela minimalista a exemplo de IA's de mercado. Campo para escrita de prompt, interface amigável e dinâmica.

3.6 Público alvo: Frequência e audiência

Desenvolvedores/criativos testando IA; frequência: manual via Colab; sem e-mail automático. Sendo um projeto com objetivo acadêmico, o compartilhamento é uma premissa de aprendizado contínuo. Algumas pessoas da rede pessoal serão convidadas a testar para coleta de Feedback Quanti e Quali

4. Arquitetura técnica e Engenharia

4.1 Mapeamento de dados e Ingestão

4.1.1 Bases e Paths internos: Tabelas, consultas, Imputs manuais, relatórios paralelos
Input: Arquivos de imagem (.png)
Storage: Google Drive `('/content/drive/MyDrive/Minha-IA-Generativa)`
Versionamento: GitHub `('/content/IA-Lab-GenerativeImage')`

4.1.2 Fontes Externas:

HuggingFace: API modelo Stable Diffusion 1.5

Google Translate: API Tradução PT→ EN

Google Colab: API ambiente de execução do Modelo

Ngrok: API com ngrok para túnel (endpoint do backend)

CloudFlare: API para túnel (endpoint do backend)

Infraestrutura: GPU T4, Ngrok (Exposição de API)

4.1.3 Qualidade do dado e regras de validação e saneamento dos dados:

Validação: prompts não-vazios;

Saneamento: tradução automática, negative prompts fixos.

Tamanho: Validação de formato e dimensões

Conteúdo: Validação de conteúdo inadequado

Governança: Log de todas as gerações para auditoria

4.2 Processamento

4.2.1 Mapeamento Notebooks

Notebook	Finalidade	Frequência
01_Instalacao_Dependencias.ipynb	Instalação de bibliotecas	On-demand
02_Carregamento_Modelo.ipynb	Carregamento do Stable Diffusion	On-demand
03_Geracao_Imagem.ipynb	Geração de imagens via prompt	On-demand
04_API_FastAPI.ipynb	Exposição da API via FastAPI	Contínuo

4.2.2 Detalhamento Notebooks

Notebook	Descrição	Bibliotecas
01_Instalacao	pip install diffusers, transformers, torch, pyngrok, fastapi	diffusers, transformers, torch, pyngrok, fastapi
02_Modelo	Carregamento runwayml/stable-diffusion-v1-5	diffusers, torch
03_Geracao	Tradução PT→EN + geração de imagem	deep_translator, diffusers
04_API	FastAPI + Ngrok para exposição	fastapi, pyngrok, uvicorn

4.2.3 PipeLines

```
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Prompt (PT)      │──▶│ Google Translator│──▶│ Prompt (EN)      │
│ (Usuário)        │   │ deep-translator  │   │ + Prefix         │
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────┬───────┘
                                                         │
                                                         ▼
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Imagem Final     │◀──│ Stable Diff.     │◀──│ Negative         │
│ (512x512)        │   │ v1.5 Pipeline    │   │ Prompt           │
└──────────┬───────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Download/        │◀──│ FastAPI +        │◀──│ Cloudflare       │
│ Frontend         │   │ Ngrok/           │   │ Tunnel           │
│ (Netlify)        │   │ Cloudflare       │   │                  │
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘

┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Imagem 512x      │──▶│ SD Upscaler      │──▶│ Imagem HD        │
│ (Base)           │   │ (x4)             │   │ (2048x2048)      │
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘

┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Google Colab     │──▶│ NVIDIA T4 GPU    │──▶│ Hugging Face     │
│ (Runtime)        │   │ 15GB VRAM        │   │ Hub API          │
└──────────────────┘   └──────────────────┘   └──────────────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────┐   ┌──────────────────┐
│ Google Drive     │◀──│ Save/Backup      │
│ (Storage)        │   │ Imagens          │
└──────────────────┘   └──────────────────┘
```

4.2.4 Triggers e expectativa da frequência de atualização

Trigger	Frequência	Responsável
Geração de Imagem	On-demand (usuário)	Sistema
Log de Acesso	Real-time	Sistema
Backup de Imagens	Diário	Infraestrutura
Monitoramento de API	Contínuo	Infraestrutura

4.3 AAS, DataFlow, Modelo de dados

4.3.1 Arquitetura de fatos e dimensões

Tabela Dimensão	Descrição
Dim_Usuario	Dados dos usuários
Dim_Tempo	Dimensão temporal (dia, mês, ano)
Dim_Tipo_Imagem	Tipos de imagem gerada
Dim_Status	Status de aprovação

4.3.2 Modelo do servidor

Componente	Tecnologia
Backend	FastAPI (Python)
Modelo IA	Stable Diffusion 1.5 (Hugging Face)
Tradução	Google Translator API
Exposição API	Ngrok
Frontend	Netlify (planejado)
Infraestrutura	Google Colab (T4 GPU)

5. Segurança e Compliance (+LGPD)

5.1 Classificação dos dados (Sensíveis/Pessoais)

Dado	Classificação	Justificativa
Prompt do usuário	Sensível	Pode conter informações estratégicas
Imagem gerada	Sensível	Conteúdo proprietário da empresa
Dados de acesso	Pessoal	Log de usuários (LGPD)
Token de API	Confidencial	Credenciais de API suprimido

5.2 Regras de acesso e mascaramento

Regra	Descrição
1	Melhor mundo: Acesso apenas para usuários autenticados

2	Log de todos os acessos (auditoria)
3	Retenção de dados: 12 meses
4	Mascaramento de dados sensíveis em logs
5	Controle de acesso por perfil de usuário

6. Gestão do projeto

6.1 Cronograma macro e Milestone (Marcos de entregas)

- [x] Discovery de produto e documentação CONCLUÍDO
- [x] Organização KANBAN/SCRUM via projeto no Github CONCLUÍDO
- [x] Calcular RICE e CoD das tarefas para priorização inteligente CONCLUÍDO
- [x] Desenvolvimento do modelo (Criação do Notebook no Colab) CONCLUÍDO
- [x] **Dependência Extra acuracidade da imagem (demanda não prevista criada 01/03/2026)** CONCLUÍDO
- [x] Criação de API Ngrok CONCLUÍDO
- [x] **Tratando Bug API Ngrok (demanda não prevista - 02/03/2026)** CONCLUÍDO
- [x] **Discovery alternativa de túnel (demanda não prevista - colocada em 03/03/2026)**
- [x] Definição de Mockup CONCLUÍDO
- [x] Testes de Acuracidade das imagens CONCLUÍDO
- [x] Testes Pipeline completo CONCLUÍDO

Para a lógica e definição de priorização foi utilizada a Matriz RICE normalizada:

> **RICE + CoD — Prioritization Framework**
> Alcance de público B2C ou B2B esperado. Valor inteiro, subjetivo ou baseado em análise estatística.

6.2 Riscos identificados e planos de mitigação

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Limitação de GPU no Colab	Alto	Médio	Migrar para infraestrutura dedicada
Limite de requisições na API Hugging Face	Médio	Médio	Implementar cache de imagens
Vazamento de dados	Alto	Baixo	Implementar criptografia e logs
Performance da geração	Médio	Médio	Otimizar parâmetros do modelo

6.3 Dependências

Dependência	Tipo	Responsável
API Hugging Face	Externa	Hugging Face
Google Colab GPU	Externa	Google
Ngrok Tunnel	Externa	Ngrok
Frontend Netlify	Interna	Equipe de Frontend

7. Sustentação

7.1 Critérios de aceite (DoD)

Critério	Descrição
1	API funcionando com 99% de uptime
2	Tempo médio de geração < 30 segundos
3	100% dos logs registrados
4	100% dos usuários treinados
5	Documentação completa entregue
6	Testes de segurança aprovados

7.2 Plano Roll-Out (Lançamento e comunicação)

⚠️ Não se aplica, exceto para os convites de uso que farei com network próprio.

7.3 Modelo de sustentação (Quem suporta? SLA? logs)

Item	Descrição
Suporte N1	Jessé oliveira de Castro
Suporte N2	Jessé oliveira de Castro
Suporte N3	Jessé oliveira de Castro
SLA	24 horas para incidentes críticos
Logs	Centralizados em [Ferramenta de Log]
Monitoramento	Dashboard de monitoramento da API

8. Documentação das mudanças solicitadas no percurso

O discovery foi finalizado no dia 27/02/2026, porém, novas considerações, principalmente na seção 6.1 aconteceram em 3 datas distintas:

01/03: Instalação de novo Diffusor para aumentar a acuracidade da imagem para dispensar upscale que consumiria muita GPU e capacity.
02/03: Já pensando no frontend, a URL túnel gerada na API com Ngrok estava produzindo erros de CORS no navegador.
03/03: Necessidade de alternativas de túnel considerando que plano gratuito via Ngrok não funcionaria num projeto 100% openSource.

Anexos

A. Links de Acesso

- **Roadmap Github:**

Generative-AI-Lab • Jesse-DataDriven
Projeto para meu experimento, pipeline e protótipos em IA Generativa, com foco em geração de imagem, usando tecnologias open source. Este laboratório reúne meus estudos, ensaios e técnicas práticas...
GitHub

-
- **Frontend:** [Link do Netlify - quando disponível]

JessIA — Gerador de Imagens

-
- **Repositório Git:** [Link do repositório]

GitHub - Jesse-DataDriven/IA-Lab-GenerativeImage: Neste repositório, centralizo meus projetos de IA generativa para...
Neste repositório, centralizo meus projetos de IA generativa para imagem. Isso ajudará tanto em projetos corporativos como nos projetos voluntários . - Jesse-DataDriven/IA-Lab-GenerativeImage
GitHub

-

B. Glossário Técnico

Termo	Descrição
Stable Diffusion	Modelo de IA generativa para geração de imagens
Prompt	Texto descritivo usado para gerar imagens
Negative Prompt	Texto para excluir elementos indesejados da imagem
Inference Steps	Número de iterações do modelo (padrão: 30)
Guidance Scale	Nível de aderência ao prompt (padrão: 7.5)